

INTELIGENCIA ARTIFICIAL – SISTEMAS INTELIGENTES

Trabajo de Laboratorio N° 1

Actividad grupal a desarrollarse a desde el 14/08/2025 hasta 01/09/25

Temas: Data Science – Machine Learning – Modelos sencillos – Conceptos fundamentales de Aprendizaje Automático

Modelos

REGRESIÓN LINEAL Y LOGÍSTICA - MÉTRICAS

KDD - APRENDIZAJE SUPERVISADO - TDIDT- CART Y RANDOM FOREST

KDD - APRENDIZAJE NO SUPERVISADO - CLUSTERING: KMEANS Y HAC

Finalidad: Facilitar la apropiación de los conceptos desarrollados a través del fortalecimiento de las competencias relacionadas con el SABER HACER. Las actividades de laboratorio están concebidas para familiarizarse con los recursos y técnicas mostradas durante las clases. Todos los trabajos deben desarrollarse de manera colaborativa

Actividades básicas:

- Seleccionar al menos 3 datasets (tabular, imágenes, secuencias) que deben ser visado el primer día por el Profesor a cargo de los laboratorios.
- Organizar la modalidad de trabajo colaborativo, especificando la dinámica de comunicación, el acceso a la unidad compartida en drive y los roles en el equipo para indagar acerca de los recursos disponibles en el aula virtual (Clases conceptuales y repositorios de laboratorio con sus videos asociados) y de la documentación oficial en las plataformas que se compartieron el primer día de clases.
- Practicar, en base a las notebooks disponibles, todos los procedimientos necesarios para: 1-importar los datos, adecuarlos y particionarlos para el entrenamiento, validación y testeo del modelo correspondiente, 2- importar las librerías, escoger adecuadamente funciones, métodos, objetos, y comprender el funcionamiento de los argumentos que serán muy frecuentemente hiperparámetros por ajustar para validar el modelo, ya de manera automatizada o artesanalmente, 3-comprender las métricas según el tipo de aprendizaje, de modelo y de resultados esperados, seleccionarlas adecuadamente en función de lo que ofrece disponible la plataforma de trabajo, 4- comprender el adecuado uso de las técnicas de regularización para evitar el sobreajuste y facilitar la generalización del modelo escogido.
- Repetir la actividad anterior, usando alguno de los datasets propios.

Consignas obligatorias:

- Tomarse no más del 15% del tiempo total destinado al desarrollo del laboratorio para escoger, en base a los datasets propios, uno de las siguientes propuestas:
 - Proponer y obtener una arquitectura de modelo de IA para colaborar con la automatización de una alerta temprana de ocurrencia de un fenómeno en particular. (Ejemplo, siniestros viales lesivos en la ciudad de Córdoba – LIDeSIA)
 - Proponer y obtener una arquitectura de modelo de IA que permita explicar características de comportamientos, definido un atributo objetivo, que puede ser continuo o discreto.
 - Proponer y obtener una arquitectura de IA que permita descubrir similitudes ocultas en los datos y que las explique mediante reglas.
- Evaluar el desempeño de los dos modelos a partir de la determinación de todas las métricas inherentes a los mismos.
- Basado en el material disponible de ética y Regulaciones en el aula virtual, indagar sobre aspectos de los datos y algoritmos usados en esta experiencia de laboratorio. Hacer una breve enumeración de palabras clave.
- Generar un **documento PDF** con el informe del trabajo de laboratorio realizado en base a las consignas. El mismo debe **incluir un link al colab** con el que fueron generados los resultados, el número de grupo y sus integrantes.